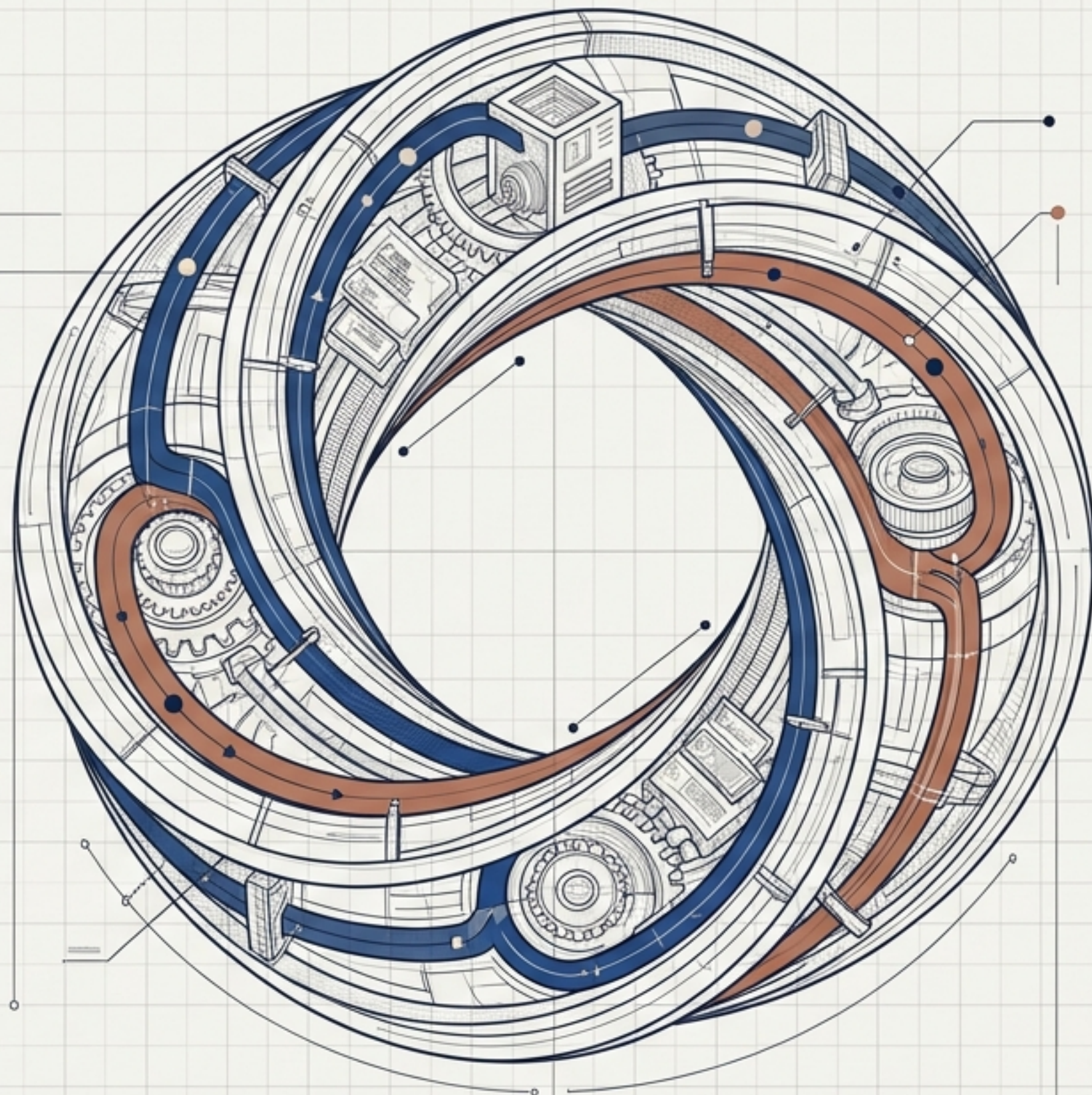


Memory Engineering (วิศวกรรมหน่วยความจำ)

ก้าวข้าม Context Engineering สู่การสร้าง
AI Agent ที่จดจำและเรียนรู้ได้จริง

The Blueprint for Persistent AI Cognition



The GenAI Divide: ทำไมองค์กรส่วนใหญ่ถึงล้มเหลว?

กลุ่มที่ล้มเหลว (The 95%)

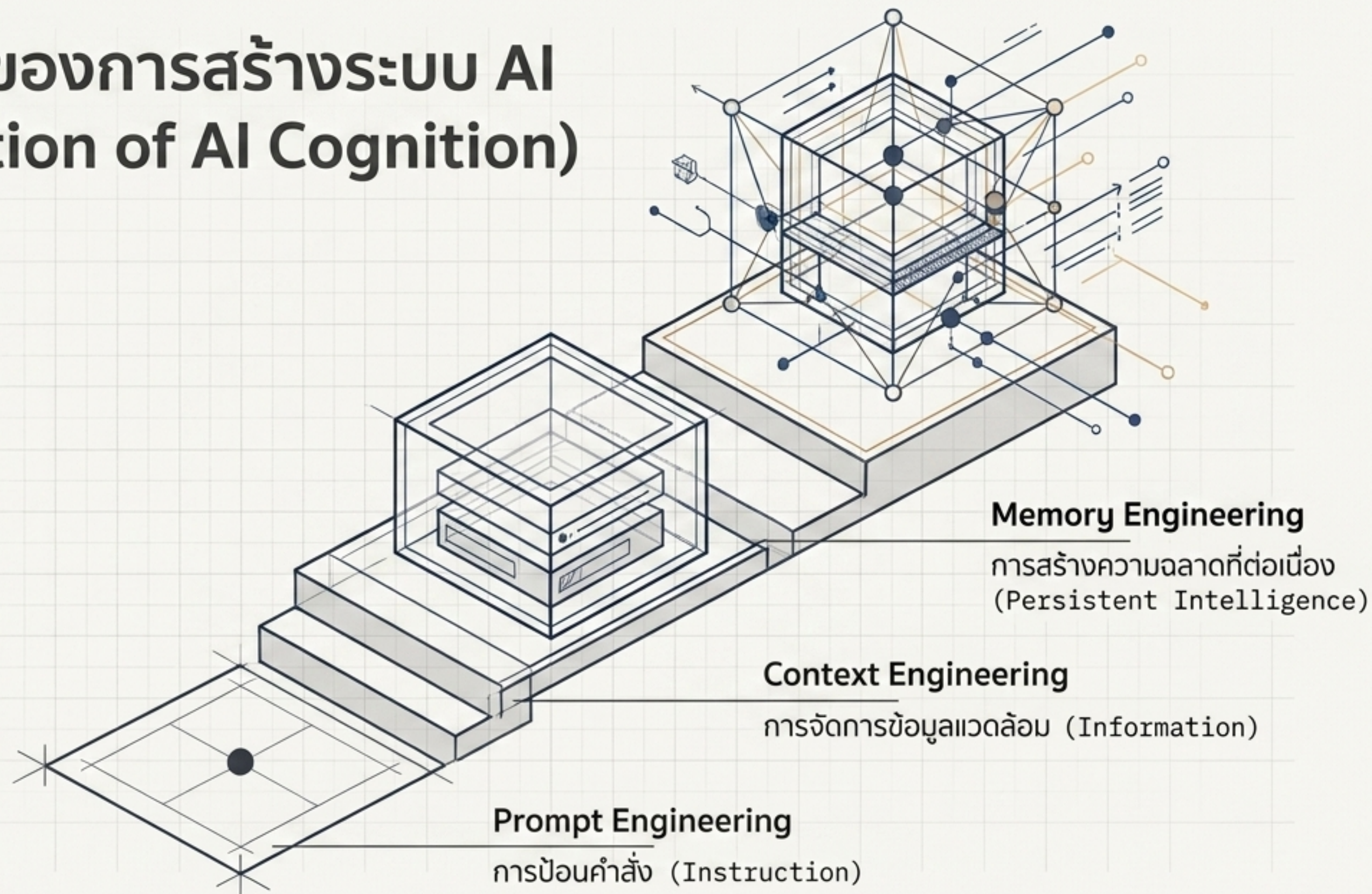
ไม่สามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทน
จากระบบ GenAI ได้จริง เนื่องจากระบบ
ขาดความต่อเนื่องและบริบทระยะยาว

กลุ่มที่สำเร็จ (The 5%)

สร้างมูลค่าได้จริงผ่านความสามารถ
ในการปรับตัว (Adaptability)
และจดจำ (Memory)

ความแตกต่างเพียงหนึ่งเดียวของ AI ที่ใช้งานได้จริงในระดับโปรดัคชัน
คือความสามารถในการสร้าง Agent ที่มีหน่วยความจำ (Agents with Memory)

วิวัฒนาการของการสร้างระบบ AI (The Evolution of AI Cognition)

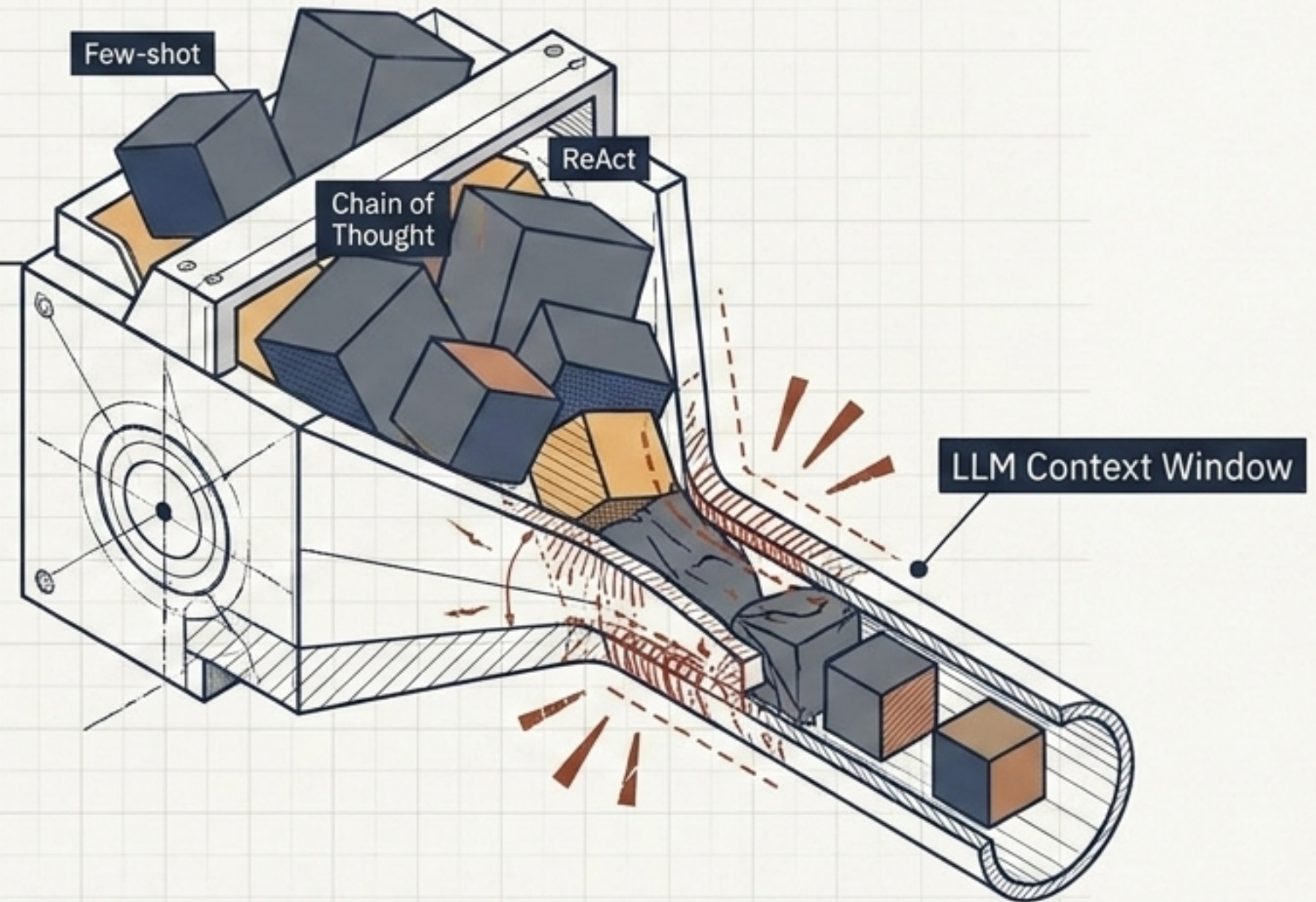


Phase 1: Prompt Engineering (Maximization)

เป้าหมายคือ ‘การยืดเยียด’ (Maximization)

พยายามใส่โทเคน (Tokens) และคำสั่งให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ข้อจำกัด: เป็นเพียงการเล่นคำ (Wordsmithing) และการปลุกการกระตุ้นไว้ด้านหน้า (Frontloading Cognition) ระบบมีความเปราะบางสูง เปลี่ยนเพียงหนึ่งคำ ผลลัพธ์อาจพังทลาย

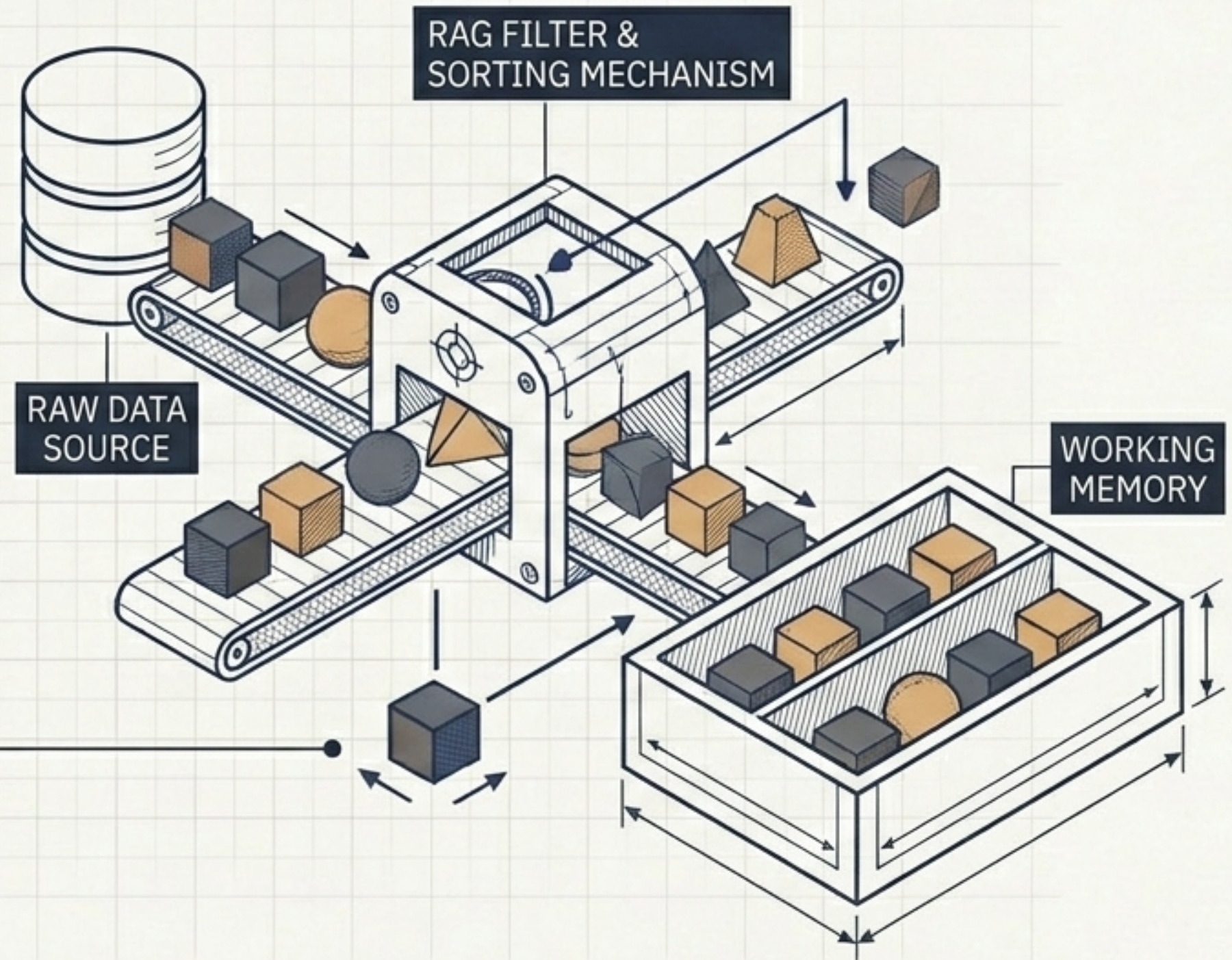


Phase 2: Context Engineering (Optimization)

เป้าหมายคือ ‘การปรับแต่งให้เหมาะสม’ (Optimization)

เน้นการกำหนดค่าผ่าน RAG, การจัดระเบียบข้อมูล (Context Organization), และเทคนิค Retrieval เพื่อดึงข้อมูลที่ใช้ในเวลาที่ถูก

ข้อจำกัด: ทำงานอยู่บน ‘หน่วยความจำระยะสั้น’ (Working Memory) เท่านั้น ระบบจะลืมทุกอย่างเมื่อจบเซสชัน ขาดความต่อเนื่องและการเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้



Phase 3: Memory Engineering (Continuation)

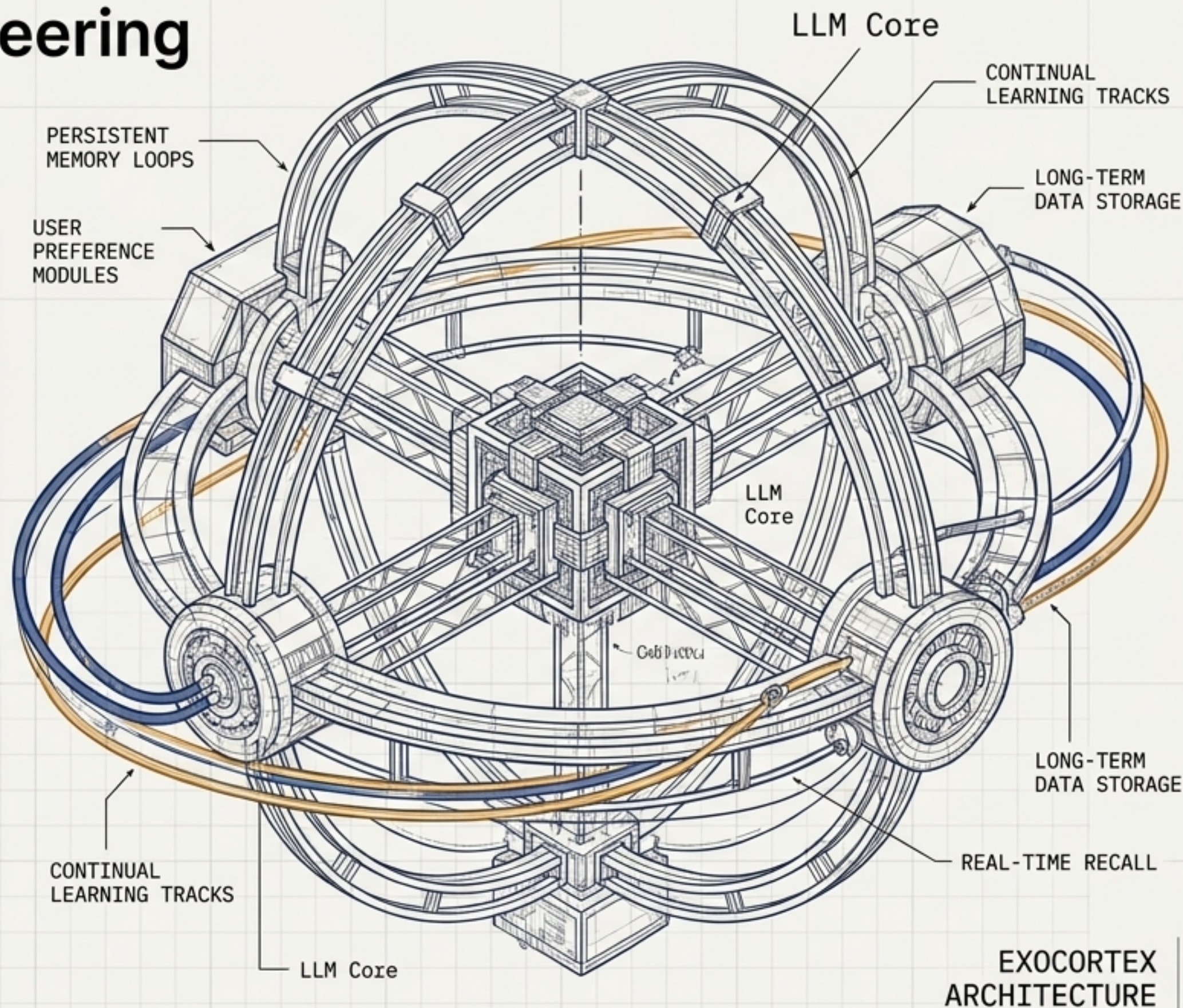
Core Concept Block

เป้าหมายคือ 'ความต่อเนื่อง' (Continuation)

การสร้างสถาปัตยกรรมที่ช่วยให้โลกของ AI พัฒนาต่อไปได้ สามารถเรียนรู้ความชอบ (Preferences) และจดจำผู้ใช้ข้ามผ่านกาลเวลา

Impact Block

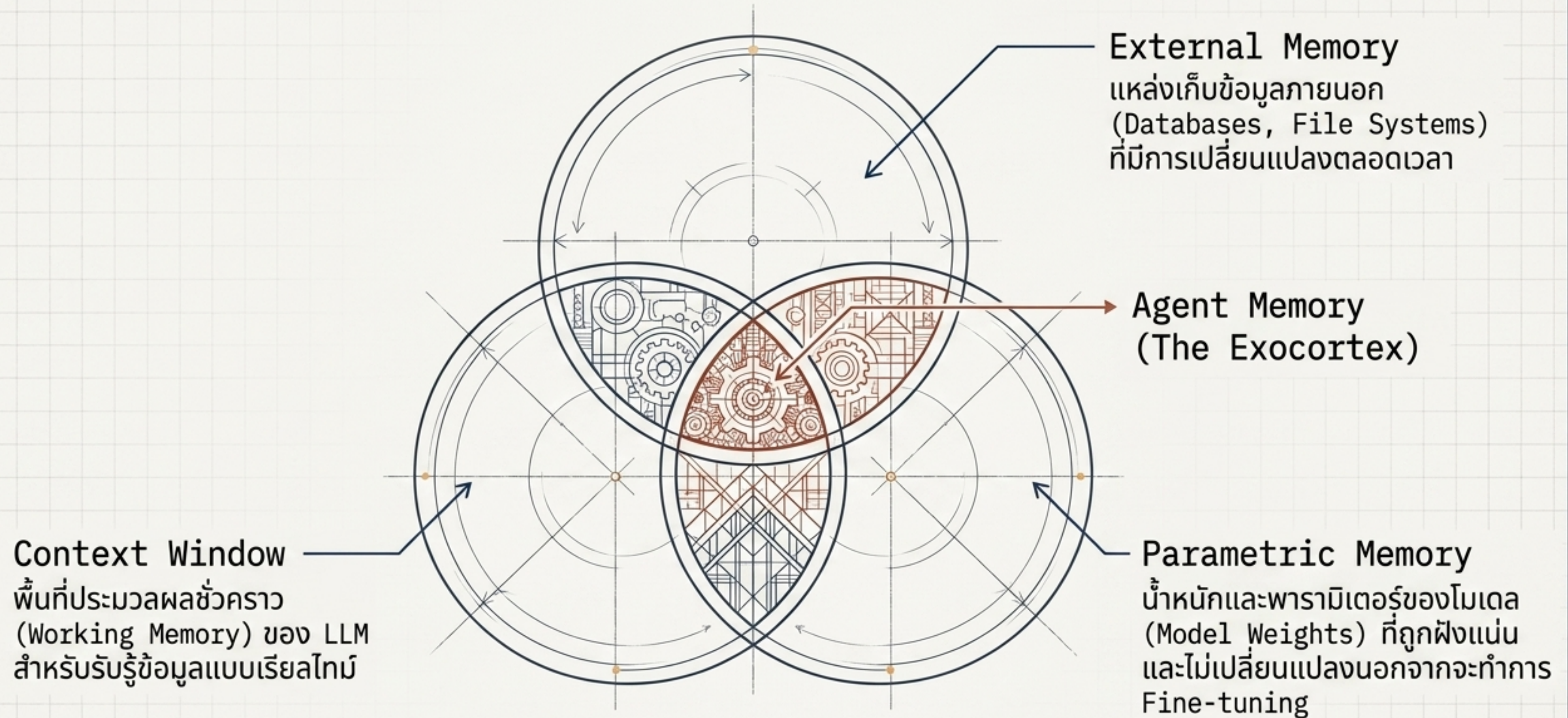
ก้าวข้ามข้อจำกัดของ Context Window
สู่ความสามารถในการสร้าง Personalization
ระดับลึกที่ตอบสนองแบบเรียลไทม์



The Paradigm Shift (การเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์)

	 Prompt Engineering	 Context Engineering	 Memory Engineering
กระบวนกรหลัก (Action)	Maximization (ยึดเยียดข้อมูล)	Optimization (จัดระเบียบข้อมูล)	Continuation (สร้างความต่อเนื่อง)
จุดโฟกัส (Focus)	Words (คืบคำคำที่ใช้)	World (สร้างบริบทแวดล้อม)	Persistence (รักษาความทรงจำ)
อายุขัยของข้อมูล (Lifespan)	Single Interaction (จบในคำสั่งเดียว)	Single Session (จบเมื่อปิดระบบ)	Infinite (คงอยู่ตลอดไปและ พัฒนาต่อเนื่อง)

สถาปัตยกรรมหน่วยความจำของ Agent (The Anatomy of Agent Memory)

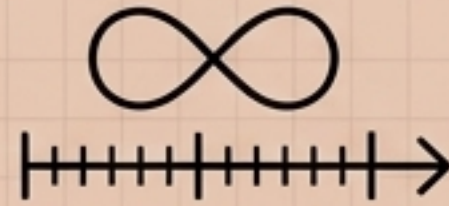


4 มิติของการจัดการหน่วยความจำ (The 4 Dimensions of Memory)



Short-term Memory (Scratchpad)

หน่วยความจำชั่วคราวสำหรับใช้งานระหว่างรันสคริปต์ หรือการประมวลผลระยะสั้น



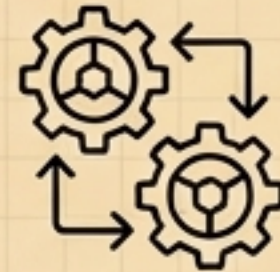
Long-term Memory

หน่วยความจำถาวรที่จดจำบริบทข้ามเซสชัน (Cross-session Persistence) สำหรับงานที่ต้องใช้เวลานาน



Semantic Cache

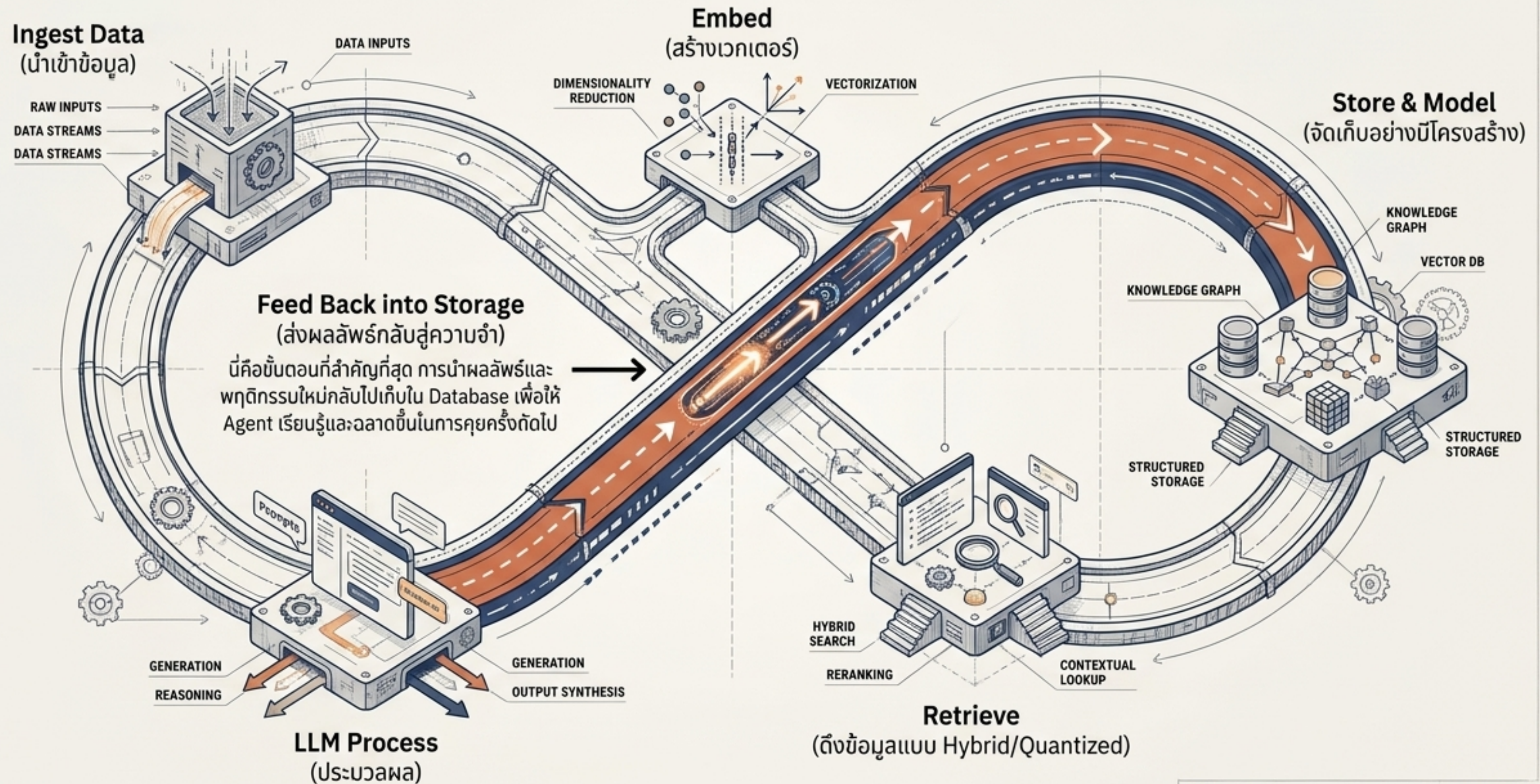
ระบบดึงข้อมูลความจำเดิมที่คล้ายคลึงกันอย่างรวดเร็ว ช่วยลดภาระการประมวลผลซ้ำซ้อน



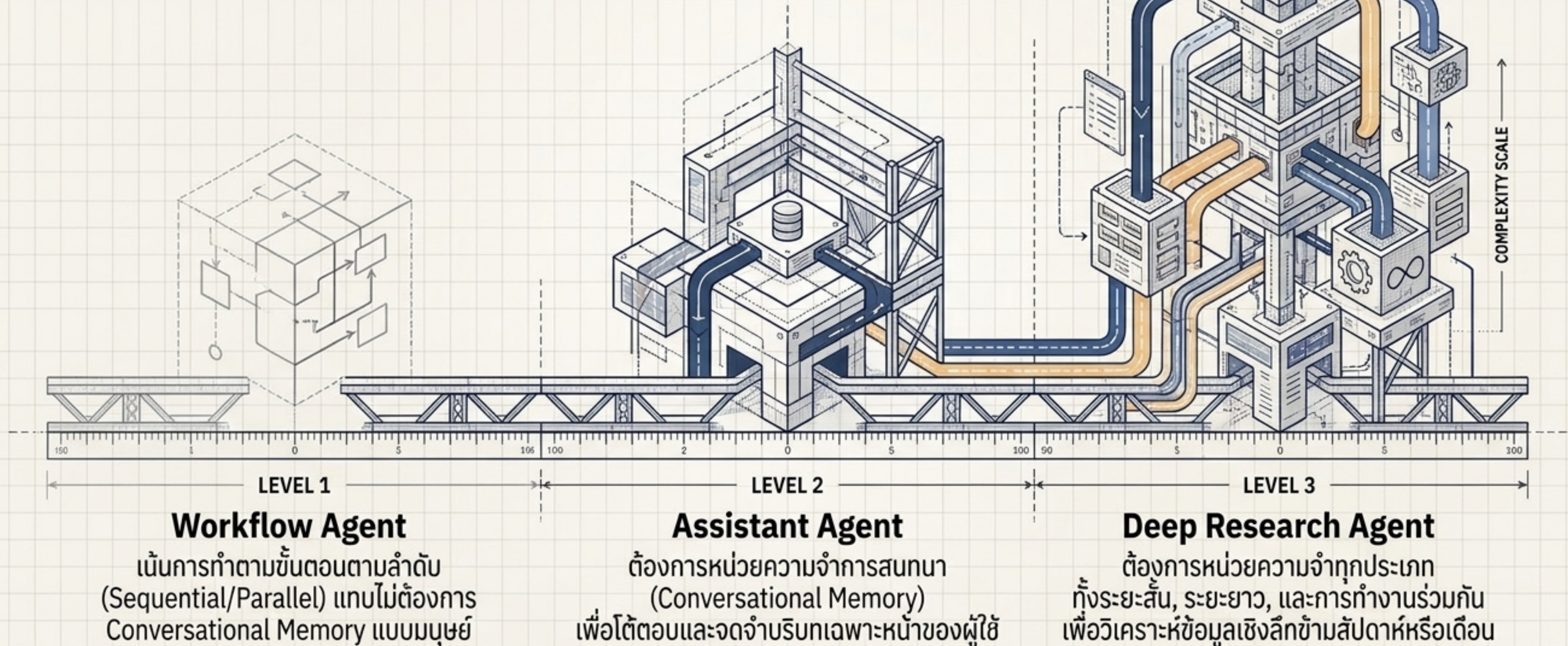
Coordination Memory

พื้นที่ความจำส่วนกลางที่ Multi-Agent System ใช้สื่อสารและทำงานร่วมกัน

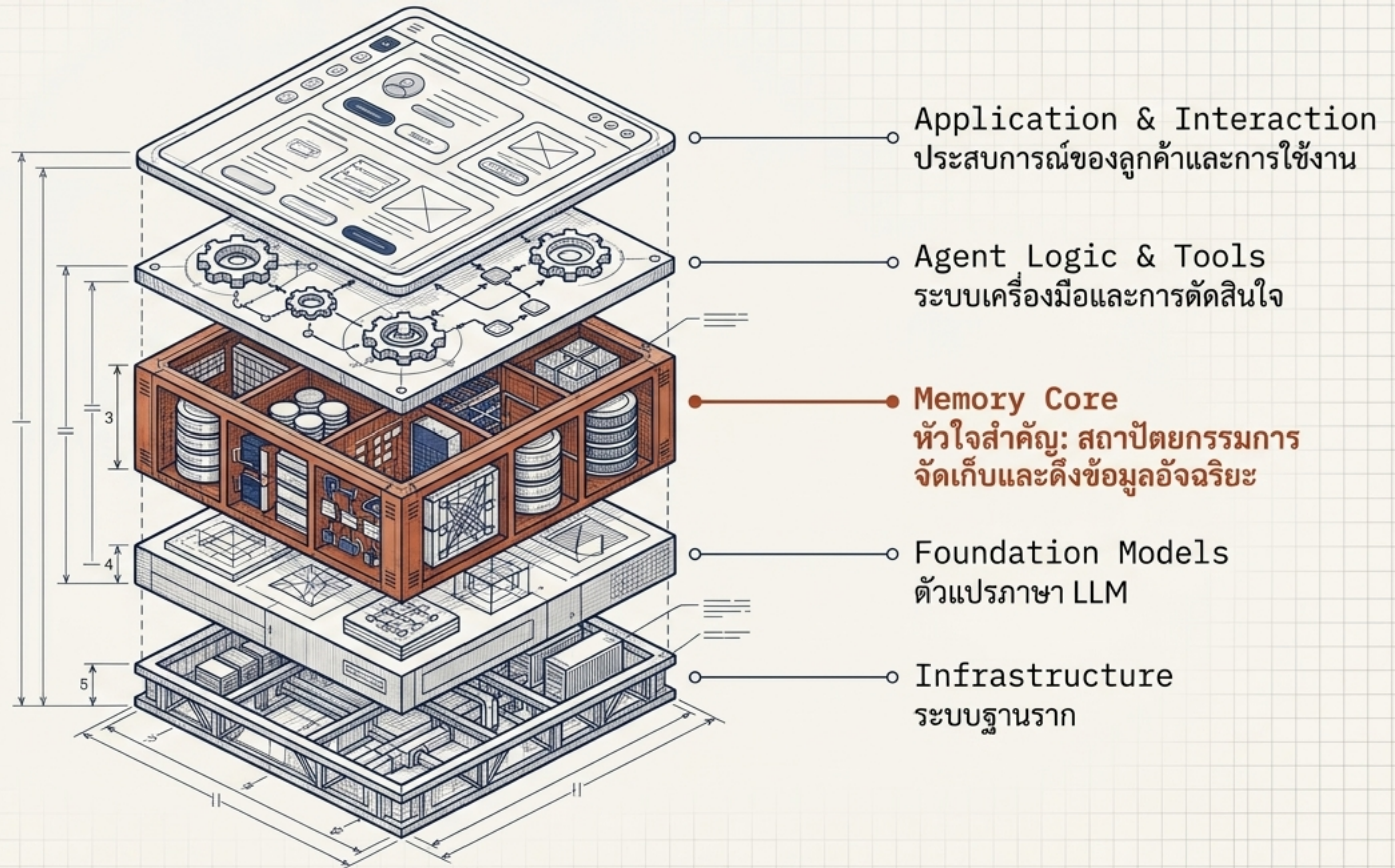
วัฏจักรของวิศวกรรมหน่วยความจำ (The Memory Engineering Lifecycle)



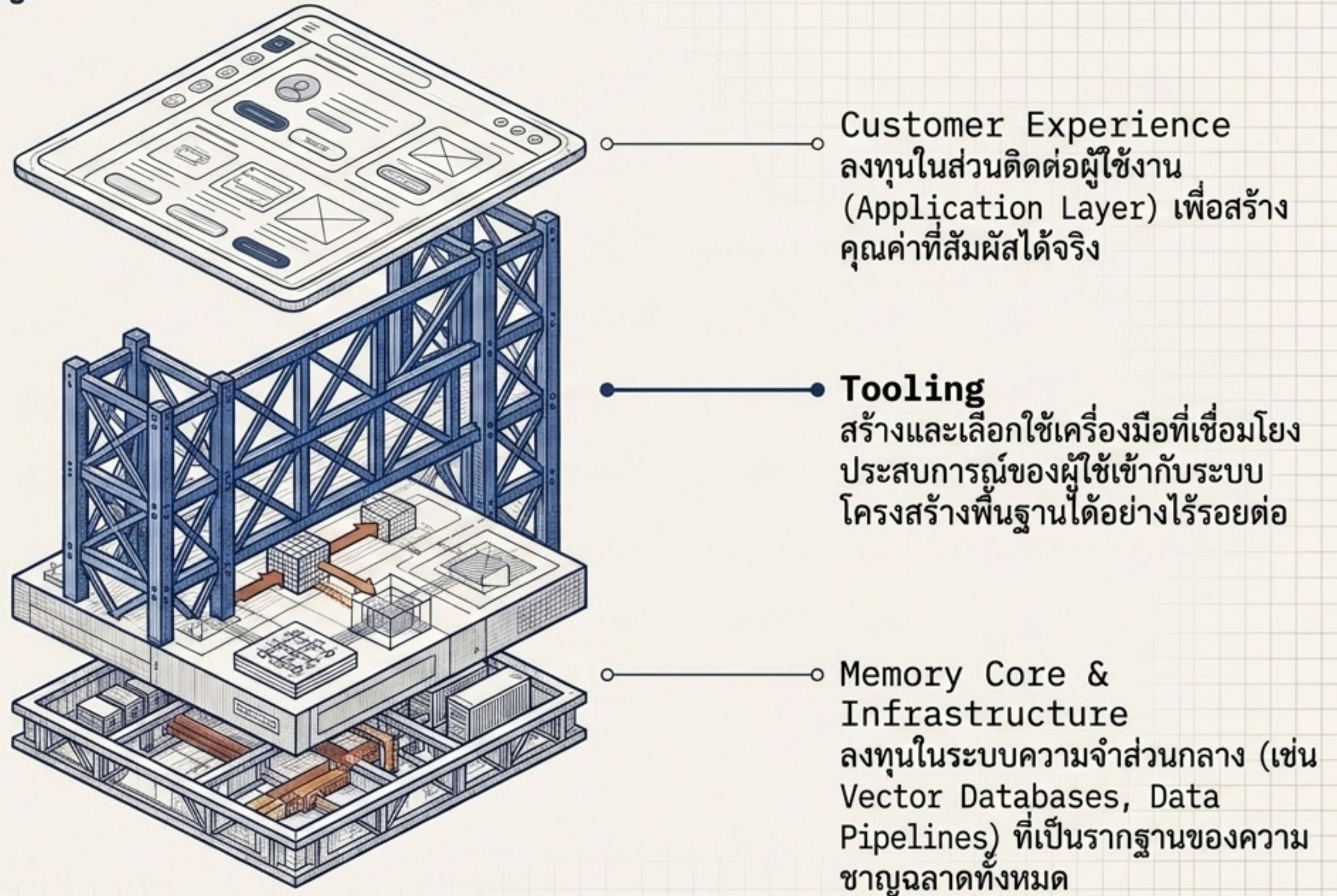
Application Modes: เลือกใช้ความจำให้ตรงกับประเภทของ Agent



สถาปัตยกรรมระดับโปรตักชั้น (Blueprint: The Agent Stack)

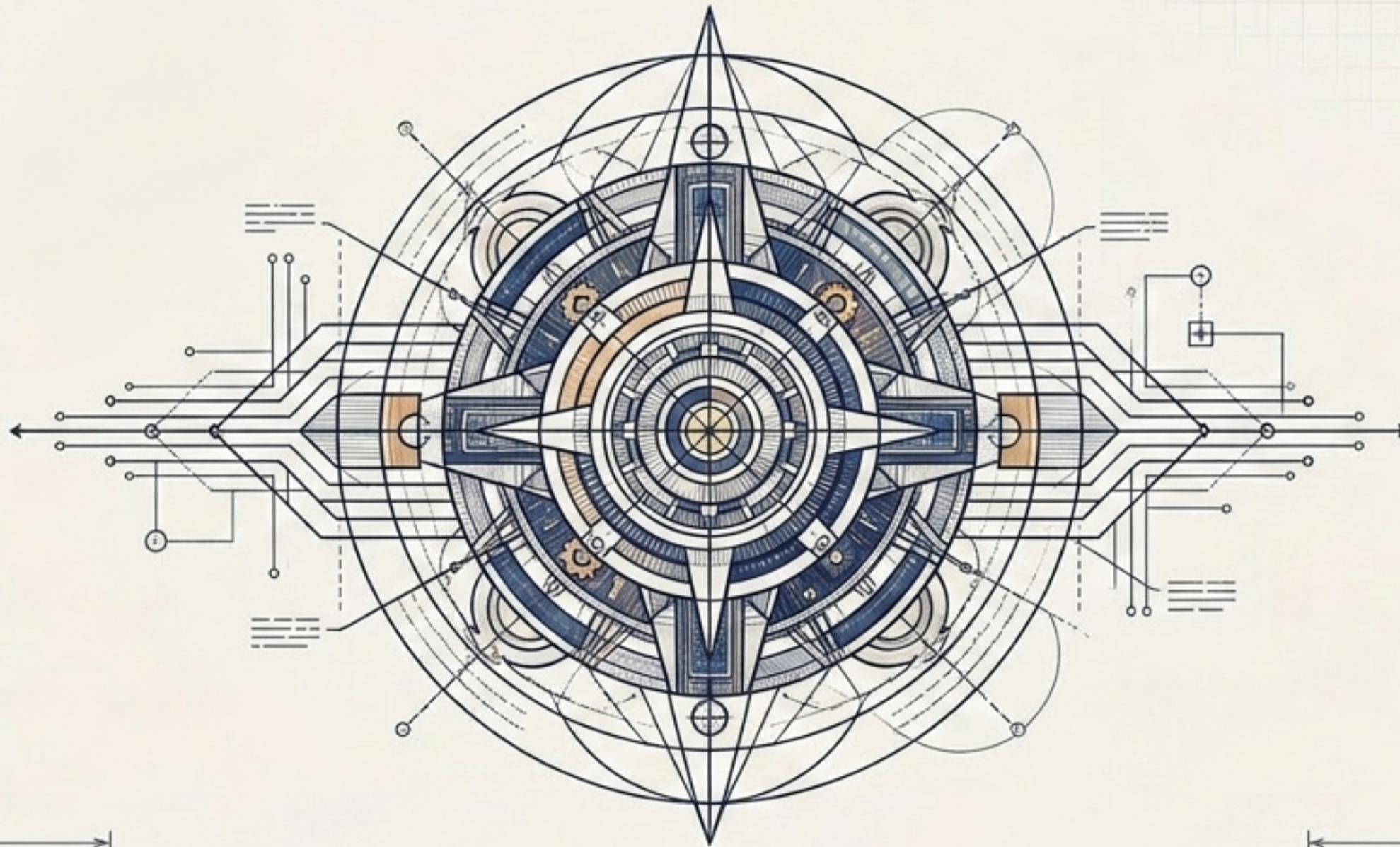


จุดยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำด้าน AI (Strategic Focus for AI Leaders)



ก้าวสุดท้ายสู่ AGI (The Path to Autonomous Intelligence)

วิศวกรรมหน่วยความจำ (Memory Engineering) คือปรากฏการณ์สุดท้ายของวิศวกร AI



การแก้ปัญหาเรื่องการคงอยู่ของข้อมูล (Persistence), สถานะ (State), และความเฉพาะตัว (Personalization) ไม่ใช่แค่การปรับปรุงฟิเจอร์...
แต่มันคือสะพานเชื่อมสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่คิดและวิวัฒนาการได้เองอย่างแท้จริง